

title

Lema 1. Sea $r \in (0, 1)$, entonces $\Gamma_r: [0, r] \rightarrow \mathbb{D}$ dado por $\Gamma_r(t) = t$ es el único camino (salvo reparametrización) entre 0 y r de longitud hiperbólica mínima.

Además, $\ell(\Gamma_r) = \wp(0, r)$.

Demostración: Primero, integrando, observamos que

$$\begin{aligned} \ell(\Gamma_r) &= \int_0^r \frac{2}{1-t^2} dt = \int_0^r \left(\frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t} \right) dt \\ &= -\log(1-t) + \log(1+t) \Big|_0^r = \log \frac{1+r}{1-r} = \wp(0, r). \end{aligned}$$

Sea $\Gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{D}$ un camino cualquiera entre 0 y r . Podemos integrar sobre la concatenación de caminos $\Gamma_r^{-1} * \Gamma$, que es un camino cerrado, y aplicar el teorema de Cauchy-Goursat a la función f dada por $f(z) = \frac{2}{1-z^2}$, que es holomorfa en $\mathbb{D}$:

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{\Gamma_r^{-1} * \Gamma} f(z) dz = \int_{\Gamma} f(z) dz - \int_{\Gamma_r} f(z) dz \implies \int_{\Gamma} f(z) dz = \int_{\Gamma_r} f(z) dz. \\ \therefore \quad \ell(\Gamma_r) &= \left| \int_{\Gamma_r} f(z) dz \right| = \left| \int_{\Gamma} f(z) dz \right| \leq \int_{\Gamma} \left| \frac{2}{1-z^2} \right| |dz|. \end{aligned}$$

Por la desigualdad triangular inversa, $\forall z \in \mathbb{D} : \frac{1}{|1-z^2|} \leq \frac{1}{1-|z|^2}$, luego

$$\ell(\Gamma_r) \leq \int_{\Gamma} \frac{2}{1-|z|^2} |dz| = \ell(\Gamma).$$

Como Γ era un camino arbitrario entre 0 y r y Γ_r satisface la igualdad, concluimos que Γ_r minimiza la longitud hiperbólica entre 0 y r . Falta ver que es único.

Si Γ satisface la igualdad, entonces todas las desigualdades anteriores se convierten en igualdades, en particular, la desigualdad triangular inversa. Es decir, $\forall z \in \Gamma : |1-z^2| = 1-|z|^2$. Esto ocurre si y sólo si $z^2 \in [0, 1)$, es decir, si $z \in [0, 1)$. Por tanto, el único camino que cumple la igualdad es Γ_r . ■

Referenciado en

- Teo Camino Minimo Poincare